关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F010 单调函数在闭区间上的值域

二级结论

条件

条件 1（闭区间单调）：

函数 $y=f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有定义且单调。

结论

结论一（递增求值域）：

直观描述： 最小值在左端点、最大值在右端点。

$$f([a,b])=[f(a),f(b)]$$

结论二（递减求值域）：

直观描述： 最大值在左端点、最小值在右端点。

$$f([a,b])=[f(b),f(a)]$$

推广结论（分段单调求值域）：

直观描述：

先找单调性改变点，分区间求值域后合并。

适用范围：

适用于在区间内不整体单调但可分段单调的函数，如二次函数、含绝对值函数。

理解说明

一句话直觉 单调函数在闭区间上的值域，由两端点函数值直接确定，因为函数值随自变量单向变化，既无回头也无跳跃。

核心拆解

要点一（端点即最值）：

单调递增时最小值在左端点，最大值在右端点；单调递减时反之。

要点二（闭区间保证取值）：

闭区间保证端点函数值有定义，因此值域的上下界都能取到。

几何本质（区间连续映照） 单调函数的图像从左到右只上升或下降，在 x 从 a 到

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

b 的过程中，y 从 $f(a)$ 到 $f(b)$ 单向移动，覆盖整个竖条区间。

代数意义（不等式传递） 由定义，对 $a \le x_1 < x_2 \le b$，有 $f(x_1) \le f(x_2)$（递增）或 $f(x_1) \ge f(x_2)$（递减），从而任意 x 的函数值均介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间。

考点价值（简化运算） 利用单调性求值域只需计算两个端点值，避免遍历所有点，常用于一次函数、指数函数、对数函数等单调函数。

- **考法一（直接求值域）**：给出单调区间，直接代入端点得值域。
- **考法二（含参单调分析）**：先判断参数对单调性的影响，再求最值。

顿悟点 值域问题转化为端点问题，核心在于“单调”保证函数值不重复、不回头，一次对应。

使用场景

- **场景一（已知单调求值域）**：明确告知函数在区间上单调，如一次函数、反比例函数在指定区间。
- **场景二（先证单调再求值）**：未知单调性，用定义或导数证明单调后，再用结论求值域。

证明

思路提示 利用单调定义得函数值范围，再结合端点值可达，即得值域为两端点构成的闭区间。

正式推导

步骤一（递增得范围）：

设 f 在 $[a,b]$ 递增。对任意 $x \in [a,b]$，由 $a \le x \le b$ 得

$$f(a) \le f(x) \le f(b).$$

理由：增函数定义：自变量增大函数值增大。

步骤二（递减得范围）：

若 f 递减，则

$$f(b) \le f(x) \le f(a).$$

理由：减函数定义。

步骤三（端点可达）：

因为 $a, b \in [a,b]$，所以 $f(a), f(b)$ 都是函数值，属于值域。

理由：定义域包含端点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（值域确定）：

对于递增情况，由步骤一知值域 $\subseteq [f(a), f(b)]$，步骤三知 $f(a), f(b)$ 在值域中，因此值域就是 $[f(a), f(b)]$。递减时同理可得值域 $[f(b), f(a)]$。

理由：值域既被该区间包含又包含其端点，故相等。

结论回扣 因此，命题成立。

典型例题

例 1（基础） 题目： 求函数 $y = 2x + 1$ 在 $[0, 3]$ 上的值域。**解题步骤：**

第一步（判单调性）：

$y = 2x + 1$ 中 $k = 2 > 0$，故在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，特别在 $[0, 3]$ 上递增。

理由：一次函数斜率正，单调递增。

第二步（套用公式）：

递增时值域为 $[f(0), f(3)]$。计算 $f(0) = 1,\ f(3) = 7$。

理由：直接代入端点。

第三步（写结论）：

因此值域为 $[1, 7]$。

理由：中间步骤已得。

关键结论： $[1, 7]$。

例 2（稍变形） 题目： 求函数 $f(x) = x^2 - 2x + 3$ 在 $[1, 4]$ 上的值域。**解题步骤：**

第一步（判对称轴）：

配方得 $f(x) = (x - 1)^2 + 2$，对称轴 $x = 1$，区间 $[1, 4]$ 在对称轴右侧，所以 $f(x)$ 在 $[1, 4]$ 上单调递增。

理由：二次函数在对称轴一侧单调。

第二步（套用公式）：

递增时值域为 $[f(1), f(4)]$。计算 $f(1) = 2,\ f(4) = 11$。

理由：直接代入端点。

第三步（写结论）：

因此值域为 $[2, 11]$。

理由：中间步骤已得。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论：$[2,11]$。

例 3（综合应用） 题目： 求函数 $f(x)=|x-1|$ 在 $[-1,2]$ 上的值域。解题步骤：

第一步（去绝对值分段）：

当 $x\le 1$ 时 $f(x)=-x+1$，当 $x\ge 1$ 时 $f(x)=x-1$。所以 f 在 $[-1,1]$ 递减，在 $[1,2]$ 递增。

理由：绝对值函数分段后为一次函数，由斜率得单调性。

第二步（分段求值域）：

递减部分值域 $[f(1),f(-1)]=[0,2]$；递增部分值域 $[f(1),f(2)]=[0,1]$。

理由：每段用单调性法求值域。

第三步（并集得整体）：

取并集得 $[0,2]$。

理由：值域为各段值域之并。

关键结论：$[0,2]$。

易错提醒

易错点一（混淆区间开闭）

误以为在开区间 (a,b) 上单调时，值域仍为 $[f(a),f(b)]$。

正确理解（端点可达性）：

开区间时 $f(a),f(b)$ 不一定取得，值域应为开区间或半开区间，需用极限或补充定义。

错因分析（忽视定义域）：

死记公式忽略定义域是否包含端点。

易错点二（缺单调性判定）

未判断函数是否单调，直接套用端点求值域。

正确理解（确认单调性）：

必须先证明或确认函数在区间上单调，才能使用该结论。

错因分析（惯性思维）：

见到闭区间和端点值就想当然地认为是最值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（颠倒递减顺序）

单调递减时错误写成 $[f(a), f(b)]$。

正确理解（递减方向）：

递减时值域为 $[f(b), f(a)]$，即左端点大于右端点。

错因分析（记忆混淆）：

只记住了递增情况，对递减未正确转换。

结论小结

一句话核心 **单调函数在闭区间上的值域等于其端点函数值所构成的闭区间。**

使用条件

- **条件 1（闭区间单调）：**函数在闭区间 $[a, b]$ 上有定义且单调。
- **条件 2（端点有定义）：**区间端点 a, b 处函数值可计算。

关键提醒

- **易错点（区间开闭）：**注意区分闭区间与开区间，开区间时值域不一定是闭的。
- **检查项（单调性确认）：**必须确认函数在该区间上确实单调，不能默认。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料